

序号	用户类型		用户量	业务场景及功能
3	单位负责人		80	流程审批工作。
4	各级 监督 人员	区级内部监督人员	10	通过全流程智能执法辅助系统处理 业务工作，进行执法全过程监督。
		执法单位内部监督人员	80	
5	系统管理员		30	通过全流程智能执法辅助系统进行 基础权限配置、运行管理等工作。

3.6.3 功能需求分析

基于粤政易的框架及粤执法的相关标准，构建 1 套全流程智能执法辅助系统（含 PC 端和移动端），系统覆盖行政检查、行政处罚、申请执行、复议诉讼、执法监督等环节的智能辅助，实现证据智能分析研判、违法事实相关条文匹配、执法检查笔录辅助录入、执法检查笔录签名；立案审查智能辅助、询问调查智能辅助、调查取证证据辅助处理、处罚告知智能辅助、法制审核智能支撑；短信提醒、处罚情况核查；案卷智能评查、同类案件对比分析、数据统计分析、执法文书/处罚决定/强制执行文书/复议诉讼答辩状和答复意见自动生成等。

3.6.3.1 全流程智能执法辅助系统 PC 端需求分析

（一）行政检查智能辅助模块

行政检查是镇街执法的第一道关口，也是发现违法事实的关键环节。本模块针对行政检查的特点，提供全方位的智能化支持，确保证据收集的完整性和规范性。主要包括证据智能分析研判、违法事实相关条文匹配、执法检查笔录辅助录入、执法检查笔录签名、执法文书生成等模块。

（二）行政处罚智能辅助模块

当在行政检查中存在违法事实时，应当进入行政处罚阶段。本模块针对行政处罚的特点提供智能化、规范化支持。主要包括立案审查智能辅助、询问调

查智能辅助、调查取证证据辅助处理、处罚告知智能辅助、法制审核智能支撑、行政处罚决定智能生成等模块。

（三）申请执行智能辅助模块

当行政处罚决定生效后，部分当事人可能拒绝履行，需要申请法院强制执行。本模块为申请执行提供智能化支持。主要包括短信提醒模块、处罚情况核查模块、强制执行文书生成和提交模块。

（四）复议诉讼智能辅助模块

执法决定可能面临行政复议或行政诉讼，本模块帮助执法部门提升应对能力和执法水平。主要包括复议诉讼情况和风险分析模块、复议诉讼答辩状和答复意见生成模块。

（五）执法监督智能辅助模块

执法监督贯穿执法全过程，本模块为监督部门提供全方位的智能化监督工具。主要包括案卷智能评查模块、同类案件对比分析模块、数据统计分析模块。

（六）系统后台管理

为全流程智能执法辅助系统提供基础支撑能力，实现统一身份认证、统一角色权限管理、统一组织架构管理、统一用户管理、系统配置、通用支撑、PC 端嵌入适配设计等。

3.6.3.2 移动智能辅助需求分析

（一）行政检查智能辅助模块

行政检查是镇街执法的第一道关口，也是发现违法事实的关键环节。本模块针对行政检查的特点，提供全方位的智能化支持，确保证据收集的完整性和规范性。主要包括证据智能分析研判、违法事实相关条文匹配、执法检查笔录辅助录入、执法检查笔录签名、执法文书生成等模块。

（二）行政处罚智能辅助模块

当在行政检查中存在违法事实时，应当进入行政处罚阶段。本模块针对行政处罚的特点提供智能化、规范化支持。主要包括立案审查智能辅助、询问调查智能辅助、调查取证证据辅助处理、处罚告知智能辅助、法制审核智能支撑、行政处罚决定智能生成等模块。

（三）申请执行智能辅助模块

当行政处罚决定生效后，部分当事人可能拒绝履行，需要申请法院强制执行。本模块为申请执行提供智能化支持。主要包括短信提醒模块、处罚情况核查模块、强制执行文书生成和提交模块。

（四）执法监督智能辅助模块

执法监督贯穿执法全过程，本模块为监督部门提供全方位的智能化监督工具。主要包括同类案件对比分析模块、数据统计分析模块。

3.6.3.3 智能助手需求分析

为执法人员提供智能化辅助工具，通过自然语言交互、流程自动化、智能提醒等功能，简化操作流程、减少重复工作、降低错漏风险，提升执法工作效率与规范性，主要包括智能问答和智能办公两大块。

3.6.3.4 模型辅助需求分析

构建覆盖行政处罚全流程（从案件初始研判到案卷评查、复议诉讼风险防控）的智能模型支撑体系，通过 23 个专项模型的协同应用，实现执法主体精准判别、违法事实高效还原、证据链规范核验、法规条文智能匹配、裁量基准科学适用，以及立案、行刑衔接、处罚评估、法制审核、类案分析、复议诉讼风险防控、案卷评查、文书生成、执法指引与数据查询的全环节智能化升级。其次需提供智能辅助支撑底座，涵盖执法知识库和底层数据工作组件内容。

3.6.3.5 系统对接需求

实现与广东省行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台（粤执法）对接，

实时推送白云区行政执法数据，获取行政执法情况信息。

实现与智慧复议系统的对接，获取文书内容生成信息、文书调用管理信息，辅助智慧执法全过程文书自动生成。

3.6.4 非功能需求分析

3.6.4.1 性能需求

1.稳定性指标

系统有效工作时间： $\geq 99\%$;

系统故障响应时间不超过 2 分钟。

2.响应指标

简单事务处理 $\leq 3s$;

信息推送、预警信息的下发：平均响应时间 $\leq 3s$;

复杂事务处理 $\leq 7s$;

各类固定统计分析： $\leq 3s$;

系统并发性要求不低于 300 个。

3.6.4.2 可靠性需求

系统需要具有较高的可靠性、可控性，能担当和适应不间断运行任务。

1.灾难处理能力：数据级备份与灾难性恢复;

2.不间断服务：保障系统在进行例行维护或出现意外故障时不影响服务提供的持续性；利用内存及其他资源的管理和回收技术保障系统持续服务能力。

3.6.4.3 扩展性需求

系统的设计必须能够满足可扩展的要求，可扩展主要表现在对于业务流程变化、采集数据变化要能够适应；支持与各类外部系统的无缝对接，同时预留接口扩展能力；

随着用户数的增长及功能应用的增长，软件系统通过硬件性能的调整而保

持相对的稳定性，维持正常的运行。

3.6.4.4 易用性需求

人机界面：符合日常办公习惯，页面简洁直观，各项功能清晰，减少操作层次；此外部分执法人员年龄偏大，重点操作内容需大字体、高对比度设计视觉指引，将核心操作集中展示在首页常用功能区。

语音交互：支持普通话、粤语等语言的精准识别，通过语音指令完成部分核心操作，同时增加语音播报反馈功能，如操作结果、待办事项提醒等。

安装易用性：尽可能降低系统安装和配置的技术门槛；

系统更新易用性：尽可能提高系统更新升级的方便易用性，提高对数据采集内容变化的适应性。

3.6.5 关联系统和接口需求分析

实现与广东省行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台（粤执法）对接，实时推送白云区行政执法数据，获取行政执法情况信息。

实现与智慧复议系统的对接，获取文书内容生成信息、文书调用管理信息，辅助智慧执法全过程文书自动生成。

3.6.6 数据需求分析

序号	数据主题名称	数据项	来源	获取方式
1	文书模板信息	行政处罚案件立案审批表、行政执法协助调查通知书、责令改正通知书、现场检查笔录、询问笔录、案件调查报告审批表、案件调查报告、行政处罚告知书审批表、行政处罚告知书、案件会审记录表、法制审核意见表、行政处罚决定审批表、行政处罚决定书、送达回证、行政处罚执行情况、结案审批表等	白云区司法局	粤执法数据平台共享交换获得
2	卷宗材料信息	行政检查、行政处罚、申请执行等案件的卷宗材料。	白云区司法局	粤执法数据平台共享交换获

序号	数据主题名称	数据项	来源	获取方式
				得
3	行政执法情况查询信息	行政处罚决定生效情况、复议诉讼情况、法定申请期限有效性情况、强制执行条件情况核查模块	白云区司法局	粤执法数据平台共享交换获得
4	法律文件	《中华人民共和国行政处罚法》 《广州市城乡规划条例》 《广州市建筑废弃物管理条例》等	国家法律法规数据库、北大法宝	检索获得
5	裁判文书	文书编号、文书类型、案件类型、审理法院、文书公开状态、案由、案件事实摘要、证据采信情况、裁判依据、裁判结果等	中国裁判文书网、人民法院案例库	检索获得
6	司法案例	案例编号、案例类型、发布机构、发布日期、生效日期等	最高法"法信"平台、中国司法大数据服务网	检索获得
7	司法解释	司法解释编号、名称、发布机关、发布日期、施行日期、失效日期等	最高法、最高检官网、司法案例库	检索获得

3.6.7 安全需求分析

白云区全流程智能执法辅助系统处理的主要业务信息有：执法巡查、执法检查、立案查处、行政强制、行政复议等信息。当白云区全流程智能执法辅助系统的业务信息受到破坏时，所侵害的客体是公民、法人和其他组织的合法权益，以及社会秩序和公共利益，不侵害国家安全地区安全、国计民生。当白云区全流程智能执法辅助系统的业务信息受到破坏后，会对公民、法人及其他组织的合法权益造成特别严重损害，会对社会秩序、公共利益造成严重损害。根据 GB/T22240-2020《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》，业务信息安全保护等级为第三级。

白云区全流程智能执法辅助系统的服务范围是广州市白云区，服务对象是白云区各镇街执法人员及司法局工作人员，预计系统用户数约 2500 个。当白云

区全流程智能执法辅助系统服务遭到破坏时，所侵害的客体是公民、法人和其他组织的合法权益，以及社会秩序、公共利益，不侵害国家安全地区安全、国计民生。白云区全流程智能执法辅助系统的系统服务遭到破坏后，会对公民、法人及其他组织的合法权益造成特别严重损害，会对社会秩序、公共利益造成严重损害。根据 GB/T22240-2020《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》，系统服务安全保护等级为第三级。

经综合考虑上述要素，白云区全流程智能执法辅助系统的网络安全等级保护级别为第三级。

根据三级安全定级保护要求中，包括技术要求（物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复）和管理要求（安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理）两个方面，其中：

1.技术要求边界

（1）物理安全和网络安全，本项目主要依托白云政数局机房建设，因此物理安全方面需求需要采取相应措施保障安全；

（2）主机安全，身份鉴别、访问控制、资源控制以及安全。

（3）入侵防范、恶意代码防范，由本项目负责设计和建设；

（4）应用安全、数据安全及备份恢复，由本项目负责设计和建设；

2.管理要求边界

针对管理要求中的安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理。

区司法局经结合信息化建设情况和运维管理需求，建立了一套高效、合理、适用的信息安全管理体系，里面基本涉及到安全管理制度、人员管理制度和运维管理工作规范，基本满足“安全管理制度”“人员安全管理”和“系统运维管理”三个层面的要求。

另外，针对“安全管理机构”在运维管理里面，由区司法局工作团队、第三方服务商提供驻场人员组成基本的安全管理机构，同时也采购了咨询和监理服务进一步完善安全管理机构的组成。

3.等保安全需求分析

根据等保的技术和管理要求边界分析，本项目主要三级等保要求中的主机安全（安全审计、入侵防范、恶意代码防范）、应用安全、数据安全及备份恢复、系统建设管理进行现状分析、风险分析和要求：

3.6.7.1 访问安全需求

对于登录本系统的用户采用手机号+密码+手机验证码或调用统一身份认证平台的方式进行安全登录，保证访问安全。

3.6.7.2 物理安全需求

确保系统不会因自然灾害、环境事故、设备老化以及人为操作失误或错误及各种计算机犯罪行为导致崩溃或数据错误。

本项目需要考虑本地和异地灾备（三级系统），以保障在遇到自然灾害、环境故障时仍能提供服务；系统关键设备，例如装载应用服务、Web 服务、数据库服务的虚拟服务器均需要采取双机热备等服务方式，保障系统的持续性服务能力；本地备份服务，每日进行系统增量备份，每周全量备份，以保障系统的恢复能力。

3.6.7.3 制度保障需求

应制定合理的安全管理制度，如网络安全管理制度、系统维护、数据备份制度等，明确责任主体及其职责，从制度上保障信息安全。

3.6.7.4 传输安全需求

与各外联单位的数据交换要设置合理的安全策略以保证安全。使用信息安全防护设备阻止非法访问和恶意访问，必要时，对重要数据进行加密传输。

3.6.8 容灾备份需求分析

对应用系统来说，如何保证数据库的安全性是一个至关重要的问题。

数据库系统的安全特性主要是针对数据而言的，本次项目将从数据独立性、数据安全性、数据完整性、并发控制、故障恢复等几个方面考虑。

1.数据独立性

数据独立性包括物理独立性和逻辑独立性两个方面。物理独立性是指用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中的数据是相互独立的；逻辑独立性是指用户的应用程序与数据库的逻辑结构是相互独立的。

2.数据安全性

操作系统中的对象一般情况下是文件，而数据库支持的应用要求更为精细。通常比较完整的数据库对数据安全性采取以下措施：（1）将数据库中需要保护的部分与其他部分相隔。（2）采用授权规则，如账户、口令和权限控制等访问控制方法。（3）对数据进行加密后存储于数据库。

3.数据完整性

数据完整性包括数据的正确性、有效性和一致性。正确性是指数据的输入值与数据表对应域的类型一样；有效性是指数据库中的理论数值满足现实应用中对该数值段的约束；一致性是指不同用户使用的同一数据应该是一样的。保证数据的完整性，需要防止合法用户使用数据库时向数据库中加入不合语义的数据。

4.并发控制

如果数据库应用要实现多用户共享数据，就可能在同一时刻多个用户要存取数据，这种事件叫作并发事件。当一个用户取出数据进行修改，在修改存入数据库之前如有其他用户再取此数据，那么读出的数据就是不正确的。这时就需要对这种并发操作进行控制，排除和避免这种错误的发生，保证数据的正确

性。

5.故障恢复

由数据库管理系统提供一套方法，可及时发现故障和修复故障，从而防止数据被破坏。数据库系统能尽快恢复数据库系统运行时出现的故障，可能是物理上或逻辑上的错误。比如对系统的误操作造成的数据错误等。

为了防止由于操作失误、系统故障等人为因素或意外原因导致数据丢失，保证数据库数据的安全，将建设本地数据备份系统。主要将数据库服务器上的相关数据进行备份。

3.6.9 信创路线需求分析

根据国家、省、市、区关于信创技术路线的相关要求，本项目涉及的建设内容按照能信创尽量信创，无信创尽量国产化的原则，最大程度采用信创或国产化技术路线。

序号	信创产品类型	信创产品型号	非信创产品选型原因描述
1	服务器	鲲鹏、昇腾等	/
2	操作系统	麒麟、鸿蒙等	/
3	数据库	达梦、人大金仓、海量、高斯等	/
4	中间件	东方通、金蝶、宝兰德等	/
5	AI 大模型	千问、DeepSeek、豆包等	/